2 El modelo relacional: modelado ER

Semana 2 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. ¿Árbol o no? Calentamiento · Lección 1

Un servicio de streaming tiene canciones y listas. Una canción puede estar en muchas listas y una lista tiene muchas canciones. ¿Por qué esto es incómodo en un modelo jerárquico?

Pista: En un árbol, ¿cuántos padres puede tener un registro?

2. Explica la independencia de datos Práctica · Lección 1

El servicio de streaming mueve su tabla de canciones a discos más rápidos y agrega un índice sobre el título. ¿Qué programas deben cambiar en un sistema relacional y por qué?

Pista: ¿Las consultas mencionan discos o índices?

3. Nombra las partes Calentamiento · Lección 2

STATION(station_id, name, capacity, latitude, longitude) tiene 48 estaciones. Da su grado, su cardinalidad y un dominio razonable para capacity.

Pista: Cuenta columnas y luego filas. ¿Puede una estación tener -3 bicicletas?

4. ¿Es una relación válida? Práctica · Lección 2

Una tabla LISTENER tiene dos filas idénticas (7, "mia@example.com") y una columna devices con "phone; laptop". ¿Qué reglas relacionales se rompen?

Pista: Una relación es un conjunto y las celdas son atómicas.

5. ¿Superclave o clave candidata? Calentamiento · Lección 3

ALBUM(album_id, upc_code, title, release_year), donde album_id y upc_code son únicos. Clasifica: {album_id}, {upc_code}, {album_id, title}, {title}.

Pista: ¿Es única? Si lo es, ¿puedes quitar un atributo y seguir siendo única?

6. Elige la clave primaria Práctica · Lección 3

Una clínica veterinaria identifica a las mascotas por su microchip, pero algunas rescatadas llegan sin chip y lo reciben semanas después. ¿Es microchip una buena clave primaria?

Pista: ¿Puede una clave primaria ser NULL, aunque sea un tiempo?

7. Encuentra la clave compuesta Desafío · Lección 3

Un horario escolar guarda SLOT(room_id, weekday, period, group_id, subject_code). Un aula recibe una clase por período. ¿Qué clave compuesta se deduce de esa regla? ¿Hay otra clave candidata?

Pista: Un grupo tampoco puede estar en dos aulas a la vez.

8. Elige la regla de borrado Calentamiento · Lección 4

Elige RESTRICT, CASCADE o SET NULL: (a) borrar una lista y sus filas de playlist_song; (b) borrar un artista que aún tiene canciones; (c) un oyente borra su cuenta y sus reseñas deben quedar como "anónimas".

Pista: ¿Tienen sentido los hijos sin el padre?

9. Encuentra las violaciones Práctica · Lección 4

STATION tiene ids 1, 2, 3. ¿Qué inserciones fallan y por qué? (a) bike(10, 'City', 2) (b) bike(NULL, 'City', 1) (c) bike(11, 'Cargo', 7) (d) bike(12, 'City', NULL)

Pista: Revisa primero la clave primaria y luego la foránea.

10. Nombra la cardinalidad Calentamiento · Lección 5

Bicicletas compartidas: (a) ciclista y tarjeta de socio, una tarjeta por ciclista; (b) estación y bicicleta, una bicicleta está anclada en una estación; (c) ciclista y bicicleta a lo largo del tiempo, mediante viajes.

Pista: Di "cada … tiene …" en ambas direcciones.

11. ¿Dónde va el atributo? Práctica · Lección 5

Un oyente puede seguir a muchos artistas; un artista tiene muchos seguidores. Debes guardar la fecha en que empezó cada seguimiento y si las notificaciones están activas. Diseña las tablas.

Pista: ¿La fecha y la opción describen al oyente, al artista o a la pareja?

12. Grado y roles Calentamiento · Lección 6

Da el grado de cada relación: (a) un oyente sigue a otro oyente; (b) un oyente guarda una canción; (c) un profesor enseña una asignatura a un grupo.

Pista: Cuenta los tipos de entidad distintos y revisa si alguno se repite.

13. De requisitos a ER Práctica · Lección 6

Clínica veterinaria: "Los dueños (id, nombre, teléfonos) traen mascotas (id, nombre, especie, fecha de nacimiento). Cada mascota tiene exactamente un dueño. Los veterinarios (id, nombre) hacen visitas; cada visita es una mascota con un veterinario en una fecha, con un motivo. Las dosis de vacuna de cada mascota se numeran 1, 2, 3…" Lista entidades, atributos con sus tipos, relaciones con (mín, máx) y cualquier entidad débil.

Pista: Los teléfonos se repiten; el número de dosis se repite entre mascotas.

14. Clasifica y transforma una jerarquía Práctica · Lección 7

Una clínica veterinaria guarda personal (id, nombre, fecha de ingreso). Los veterinarios además tienen matrícula; los enfermeros, un turno. Algunos del personal son recepcionistas sin ninguno de los dos. Nadie es veterinario y enfermero a la vez. Clasifica la jerarquía y escribe las tablas con la opción A.

Pista: ¿Alguien puede no estar en ningún subtipo? ¿En dos?

15. Dibuja los extremos Calentamiento · Lección 8

Escribe los extremos de pata de gallo para: "cada álbum pertenece a exactamente un artista; cada artista tiene cero o muchos álbumes".

Pista: La cantidad de artistas por álbum va junto a Artista.

16. Traduce Chen a pata de gallo Práctica · Lección 8

Chen: [GROUP] =1= <tiene tutor> —1— [TEACHER], con doble línea del lado de Grupo. Escríbelo en pata de gallo y di dónde va la clave foránea.

Pista: Doble línea = participación total = mínimo 1.

17. Modela un gimnasio de escalada Desafío · Lección 9

"Un gimnasio de escalada vende membresías a escaladores (id, nombre, fecha de nacimiento, varios contactos de emergencia). Cada visita registra el escalador, la fecha y el monto pagado. Los instructores (id, nombre) dictan cursos (código, título, nivel); un escalador puede inscribirse en muchos cursos y un curso tiene muchos escaladores, con la fecha de inscripción. El dueño quiere el ingreso de cada mes y la edad de cada escalador." Aplica los cinco pasos y lista entidades, atributos (con tipos), relaciones con cardinalidades y los valores derivados.

Pista: Las visitas son eventos registrados uno por uno. ¿Quién dicta un curso: un instructor o varios?

18. Transforma el modelo de bicicletas compartidas Práctica · Lección 10

ER: Station(station_id, name, address{street, city}); Bike(bike_id, model); Rider(rider_id, email, phones*); Station 1:N Bike (la bicicleta puede estar de paseo); Rider N:M Bike mediante "viaja" con started_at y ended_at; Dock es débil, de Station, clave parcial dock_no. Escribe las relaciones.

Pista: Sigue los siete pasos en orden; * significa multivaluado; {…} significa compuesto.

19. Un modelo lógico a partir de un escenario real Desafío · Lección 10

Un horario escolar: profesores (id, nombre, correos*); asignaturas (código, título, horas semanales); grupos (id, etiqueta), cada uno con exactamente un profesor tutor, y un profesor es tutor de un grupo como máximo; aulas (id, asientos). Cada bloque del horario ubica a un grupo, una asignatura, un profesor y un aula en un día y un período. Construye el modelo lógico completo con claves, UNIQUE y NOT NULL.

Pista: El bloque es una relación de grado cuatro. ¿Qué parejas nunca se pueden repetir en el mismo período?

20. Elige los tipos Calentamiento · Lección 11

Elige tipos de MySQL y PostgreSQL para: un id de ciclista generado automáticamente; un precio de suscripción como 12,90; el momento en que empezó un viaje, para ciclistas en varias zonas horarias; si una bicicleta necesita reparación.

Pista: El dinero es exacto; las zonas horarias necesitan la variante TZ.

21. Traduce una tabla Práctica · Lección 11

Reescribe para PostgreSQL: CREATE TABLE album (album_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, released YEAR, is_single TINYINT(1) DEFAULT 0, artist_id INT, CONSTRAINT fk_album_artist FOREIGN KEY (artist_id) REFERENCES artist(artist_id) ON DELETE RESTRICT);

Pista: Cambian tres tipos; la restricción queda igual.

22. Escribe las cuatro sentencias Calentamiento · Lección 12

Con station(station_id, name, capacity): agrega las estaciones 5 "Plaza Norte" (20) y 6 "Muelle" (12) en una sentencia; lista nombres y capacidades de mayor a menor como "station" y "docks"; sube Muelle a 16 anclajes; elimina la estación 6.

Pista: VALUES de varias filas, alias con AS, ORDER BY … DESC, WHERE sobre la clave.

23. ¿Por qué falló el DELETE? Práctica · Lección 12

DELETE FROM station WHERE station_id = 5; falla con un error de clave foránea. Las bicicletas referencian la estación 5 con una restricción ON DELETE RESTRICT. Da dos formas correctas de cerrar la estación.

Pista: Mueve antes a los hijos o cambia la regla.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

24. ¿Cuál era la principal debilidad de las bases de datos jerárquicas y en red?

A) Los programas debían navegar caminos guardados, así que preguntas nuevas y cambios de estructura exigían código nuevo

B) No podían guardar texto C) Siempre eran más lentas que los sistemas relacionales

25. LISTENER(listener_id, email, display_name). listener_id y email son únicos. ¿Qué conjunto es superclave pero NO clave candidata?

A) {email, display_name} B) {email} C) {display_name}

26. Un servicio de streaming numera las pistas 1, 2, 3… dentro de cada álbum. TRACK(album_id, track_no, song_id). ¿Cuál es la clave primaria?

A) (album_id, track_no) B) track_no C) album_id

27. Se borra una lista. Sus filas en playlist_song deben desaparecer con ella. ¿Qué regla corresponde a playlist_song.playlist_id?

A) ON DELETE CASCADE B) ON DELETE RESTRICT C) ON DELETE SET NULL

28. Cada mascota tiene exactamente un dueño; un dueño puede tener varias mascotas. ¿Dónde va el vínculo?

A) pet.owner_id, NOT NULL B) owner.pet_id C) Una tabla intermedia owner_pet

29. "Un veterinario receta un medicamento a una mascota, con una dosis." ¿Cuál es el grado de esta relación?

A) 3 (ternaria) B) 2 (binaria) C) 1 (unaria)

30. En notación de pata de gallo, ARTIST ||——o< ALBUM significa:

A) Cada artista tiene cero o muchos álbumes; cada álbum tiene exactamente un artista

B) Cada álbum tiene cero o muchos artistas; cada artista tiene exactamente un álbum

C) Artistas y álbumes son N:M

31. Los estudiantes se unen a clubes (N:M) y cada membresía guarda un rol, como "capitán". Tras transformar, ¿dónde queda role?

A) En la tabla intermedia membership(student_id, club_id, role) B) En student C) En club

Respuestas

1. Un árbol da a cada registro un solo padre. La canción tendría que copiarse bajo cada lista, así que su título se guardaría muchas veces y podría quedar desincronizado. El modelo relacional guarda la canción una vez y anota los pares (lista, canción) en una tabla intermedia.
2. Ninguno. Las consultas nombran tablas y columnas, no almacenamiento. El optimizador simplemente empieza a usar el índice. En un sistema navegacional, el código que recorría el camino antiguo podría tener que reescribirse.
3. Grado 5, cardinalidad 48. Capacity: enteros desde 1 hasta un máximo realista, por ejemplo 1–60.
4. No se permiten tuplas duplicadas en un conjunto, así que una fila sobra (una clave primaria lo impediría). devices guarda una lista y rompe la atomicidad: mueve los dispositivos a una tabla LISTENER_DEVICE(listener_id, device).
5. {album_id} y {upc_code}: claves candidatas (y superclaves). {album_id, title}: superclave, no mínima. {title}: no es clave, dos álbumes pueden tener el mismo título.
6. No. Una clave primaria nunca puede ser NULL. Usa una clave sustituta pet_id como primaria y deja microchip como clave alternativa UNIQUE, que admite NULL hasta que se coloque el chip.
7. {room_id, weekday, period} es clave candidata. Como un grupo está en un solo lugar por período, {group_id, weekday, period} es otra. Elige una como primaria (o agrega una clave sustituta slot_id) y declara la otra UNIQUE.
8. (a) CASCADE: las entradas no significan nada sin su lista. (b) RESTRICT: borrar un artista con canciones probablemente es un error. (c) SET NULL en review.listener_id, que por lo tanto debe admitir NULL.
9. (a) Bien. (b) rompe la integridad de entidad: una clave primaria no puede ser NULL (SQLite generaría un id para un INTEGER PRIMARY KEY, pero la regla se mantiene). (c) rompe la integridad referencial: la estación 7 no existe. (d) Bien: station_id admite NULL, la bicicleta está de paseo.
10. (a) 1:1: card.rider_id UNIQUE. (b) 1:N: bike.station_id. (c) N:M: trip es la tabla intermedia (rider_id, bike_id) con sus propios atributos started_at y ended_at.
11. listener(listener_id PK, …), artist(artist_id PK, …), follow(listener_id FK, artist_id FK, since, notify, PK(listener_id, artist_id)). Ambos atributos pertenecen a la pareja.
12. (a) unaria (recursiva), con roles seguidor y seguido. (b) binaria. (c) ternaria: profesor, asignatura y grupo.
13. Owner(owner_id clave, name, phones multivaluado). Pet(pet_id clave, name, species, birth_date; la edad sería derivada). Vet(vet_id clave, name). Visit(visit_id clave, date, reason), o una N:M "visita" entre Pet y Vet con fecha y motivo. Dose: entidad débil de Pet, clave parcial dose_no. Pet (1,1) — pertenece — (0,N) Owner; Pet (0,N) — visita — (0,N) Vet; Dose (1,1) — de — (0,N) Pet.
14. Disjunta y parcial. staff(staff_id PK, name, hired_on); vet(staff_id PK FK -> staff, licence_no UNIQUE); nurse(staff_id PK FK -> staff, shift).
15. ARTIST ||——o< ALBUM. Junto a Artista: || (exactamente uno). Junto a Álbum: o< (cero o muchos).
16. GROUP o|——|| TEACHER: cada grupo tiene exactamente un tutor (|| junto a Profesor); cada profesor es tutor de cero o un grupo (o| junto a Grupo). Pon tutor_id en class_group como NOT NULL UNIQUE, el lado con participación total.
17. Entidades: CLIMBER(climber_id clave, name, birth_date, emergency_contacts multivaluado), VISIT(visit_id clave, visit_date, amount), INSTRUCTOR(instructor_id clave, name), COURSE(code clave, title, level). Relaciones: CLIMBER (1,1)–(0,N) VISIT; INSTRUCTOR (1,1)–(0,N) COURSE (suponiendo un instructor por curso; pregúntale al dueño); CLIMBER N:M COURSE "se inscribe" con enrolled_on. Derivados: ingreso mensual = SUM(amount) de las visitas del mes; edad a partir de birth_date. Ninguno se guarda.
18. station(station_id PK, name, street, city); dock(station_id FK, dock_no, PK(station_id, dock_no)); bike(bike_id PK, model, station_id FK NULL); rider(rider_id PK, email UNIQUE); rider_phone(rider_id FK,

phone, PK(rider_id, phone)); trip(rider_id FK, bike_id FK, started_at, ended_at, PK(rider_id, bike_id, started_at)) o con un trip_id sustituto.

19. teacher(teacher_id PK, name); teacher_email(teacher_id FK, email, PK(teacher_id, email)); subject(subject_code PK, title, weekly_hours); class_group(group_id PK, label, tutor_id FK NOT NULL UNIQUE); room(room_id PK, seats); slot(slot_id PK, group_id FK, subject_code FK, teacher_id FK, room_id FK, weekday, period, todos NOT NULL, UNIQUE(group_id, weekday, period), UNIQUE(room_id, weekday, period), UNIQUE(teacher_id, weekday, period)).
20. Id: INT AUTO_INCREMENT / SERIAL. Precio: DECIMAL(6,2) / NUMERIC(6,2). Inicio: DATETIME (guardando UTC por convención) / TIMESTAMPTZ. Reparación: TINYINT(1) o BOOLEAN / BOOLEAN.
21. CREATE TABLE album (album_id SERIAL PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, released SMALLINT, is_single BOOLEAN DEFAULT FALSE, artist_id INT, CONSTRAINT fk_album_artist FOREIGN KEY (artist_id) REFERENCES artist(artist_id) ON DELETE RESTRICT);
22. INSERT INTO station (station_id, name, capacity) VALUES (5, 'Plaza Norte', 20), (6, 'Muelle', 12); SELECT name AS station, capacity AS docks FROM station ORDER BY capacity DESC; UPDATE station SET capacity = 16 WHERE station_id = 6; DELETE FROM station WHERE station_id = 6;
23. (1) UPDATE bike SET station_id = 4 WHERE station_id = 5; y luego DELETE de la estación. (2) Redefinir la restricción con ON DELETE SET NULL, para que las bicicletas queden sin estación. Mejor aún para el historial: conservar la fila y marcarla cerrada (is_open = FALSE).
24. **A** — El acceso navegacional ataba los programas a los caminos físicos. Curiosamente, al principio solían ser más rápidas; su problema era la flexibilidad.
25. **A** — {email, display_name} es única porque email lo es, pero no es mínima. {email} es clave candidata; {display_name} ni siquiera es única.
26. **A** — La pista 1 existe en todos los álbumes y un álbum tiene muchas pistas: solo la pareja es única. Una clave compuesta.
27. **A** — Las entradas no tienen sentido sin su lista, así que CASCADE. SET NULL es imposible de todos modos: playlist_id forma parte de la clave primaria de la tabla intermedia.
28. **A** — 1:N: la clave foránea vive en el lado "muchos", y NOT NULL porque toda mascota debe tener dueño. Una tabla intermedia permitiría varios dueños por mascota.
29. **A** — Participan tres tipos de entidad en un solo hecho: veterinario, medicamento y mascota. La dosis es un atributo de la relación.
30. **A** — Lee cada extremo desde la entidad lejana: o< junto a Álbum cuenta álbumes por artista; || junto a Artista cuenta artistas por álbum.
31. **A** — El rol pertenece a la pareja: el mismo estudiante puede ser capitán de un club y miembro común de otro.